REPORTE TÉCNICO - TAREA 5.1

Operadores Fundamentales y Extendidos del Álgebra Relacional

Asignatura: Bases de Datos	**Unidad:** 5. Álgebra relacional
Estudiante: Christian Ivan Celestino Chavez	**Matrícula:** I24050403
Docente: Ruben Miguel Riojas Rodriguez	**Fecha:** 10 de Noviembre de 2026

1. Introducción y Fundamentación Matemática

El **álgebra relacional** es un lenguaje de consultas formal de tipo procedimental introducido por E. F. Codd (1970). Consiste en un conjunto de operadores matemáticos que toman una o dos relaciones (tablas) como entrada y producen una nueva relación como resultado. Constituye la base matemática y conceptual sobre la cual se optimizan y ejecutan las consultas en los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) relacionales a través de SQL.

2. Operadores Relacionales Fundamentales (Básicos)

Los operadores fundamentales forman el núcleo cerrado del álgebra relacional. Cualquier consulta relacional ejecutable puede expresarse combinando exclusivamente estos 6 operadores:

Operador	Notación Formal	Tipo	Descripción y Regla Operativa
Selección	**σ_condición (R)**	Unario	Filtra las tuplas (filas) de la relación R que satisfacen la condición lógica booleana.
Proyección	**π_A1, A2, ..., An (R)**	Unario	Extrae un subconjunto específico de atributos (columnas) A1..An, eliminando automáticamente tuplas duplicadas.
Unión	**R ∪ S**	Binario	Retorna todas las tuplas pertenecientes a R, a S o a ambas. Requiere compatibilidad de esquema (mismo grado y dominios).
Diferencia	**R - S**	Binario	Retorna las tuplas que están en R pero NO están en S. Requiere relaciones compatibles en esquema.
Producto Cartesiano	**R × S**	Binario	Combina cada tupla de R con cada tupla de S. Si R tiene n filas y S tiene m filas, el resultado tiene n × m filas.
Renombrado	**ρ_S (R) / ρ_S(A1..An) (R)**	Unario	Asigna un nuevo nombre S a la relación R o a sus atributos, permitiendo autorreferencias y desambiguación.

3. Operadores Derivados del Álgebra Relacional

Se derivan de combinaciones de los operadores fundamentales para simplificar expresiones recurrentes:

Operador	Notación	Equivalencia Fundamental	Propósito Operativo

Intersección	**R ∩ S**	R - (R - S)	Tuplas presentes simultáneamente en R y en S.
Reunión Natural (Join)	**R ⋈ S**	π_atributos (σ_R.A=S.A (R × S))	Combina tuplas de R y S con valores iguales en sus atributos comunes.
Reunión de Trazado (Theta Join)	**R ⋈_θ S**	σ_θ (R × S)	Combina tuplas de R y S que satisfacen la condición explícita θ.
División Relacional	**R ÷ S**	π_(R-S)(R) - π_(R-S)((π_(R-S)(R) × S) - R)	Retorna tuplas de R que se relacionan con TODAS las tuplas presentes en S.

4. Operadores del Álgebra Relacional Extendida

Para cubrir necesidades avanzadas del procesamiento de datos en SGBD comerciales y SQL, el álgebra relacional se extendió con los siguientes operadores:

Operador Extendido	Notación Formal	Definición y Aplicaciones en SGBD
Proyección Generalizada	**π_F1, F2, ..., Fn (R)**	Permite que los elementos proyectados incluyan funciones o operaciones aritméticas sobre atributos (ej. precio * 1.16).
Funciones de Agregación	**G1, G2, ..., Gn F_f1(A1), f2(A2) (R)**	Aplica funciones estadísticas (SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN) agrupando por los atributos G1..Gn.
Reunión Externa Izquierda	**R □ S (Left Outer Join)**	Conserva todas las tuplas de R; si no hay coincidencia en S, rellena con valores nulos (NULL).
Reunión Externa Derecha	**R □ S (Right Outer Join)**	Conserva todas las tuplas de S; si no hay coincidencia en R, rellena los atributos de R con NULL.
Reunión Externa Completa	**R □ S (Full Outer Join)**	Conserva todas las tuplas tanto de R como de S, rellenando con NULL cuando no existe emparejamiento.

5. Conclusiones y Referencias APA

El álgebra relacional provee la fundamentación rigurosa requerida para la traducción, evaluación y optimización de consultas SQL en los motores de bases de datos relacionales. El conocimiento de estos operadores permite a los desarrolladores estructurar consultas eficientes reduciendo el tamaño de tablas intermedias mediante selecciones tempranas.

Referencias Bibliográficas (APA 7):

• Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685
• Date, C. J. (2003). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.
• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.